

PROJE TASARIM RAPORU

Proje Adı: Kapasitif Sıvı Seviye Sensörü

Kart Adı: Kapasitif Sensör PCB2

Hazırlayan: Arda Çelik

Eğitim Bilgisi: Kırıkkale Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3. Sınıf

Tasarım Yazılımı: Altium Designer

Kart Revizyonu: PCB2

Hedef Kullanım: Havacılık yakıt sistemleri

2.Projenin Amacı ve Kapsamı

Bu çalışmanın amacı, **JP-8 motor yakıtı** kullanılan depolarda sıvı seviyesinin **kapasitif ölçüm yöntemi** ile hassas ve güvenilir biçimde ölçülmesini sağlayan bir elektronik kartın tasarlanmasıdır.

Tasarlanan sistem, 0–30 cm sıvı seviye aralığında çalışmakta olup, ölçülen seviye bilgisini **0.25 V – 4.75 V analog çıkış** olarak sunmaktadır. Bu sayede sensör çıkışı, analog giriş kabul eden kontrol sistemleriyle doğrudan uyumlu hale getirilmiştir.

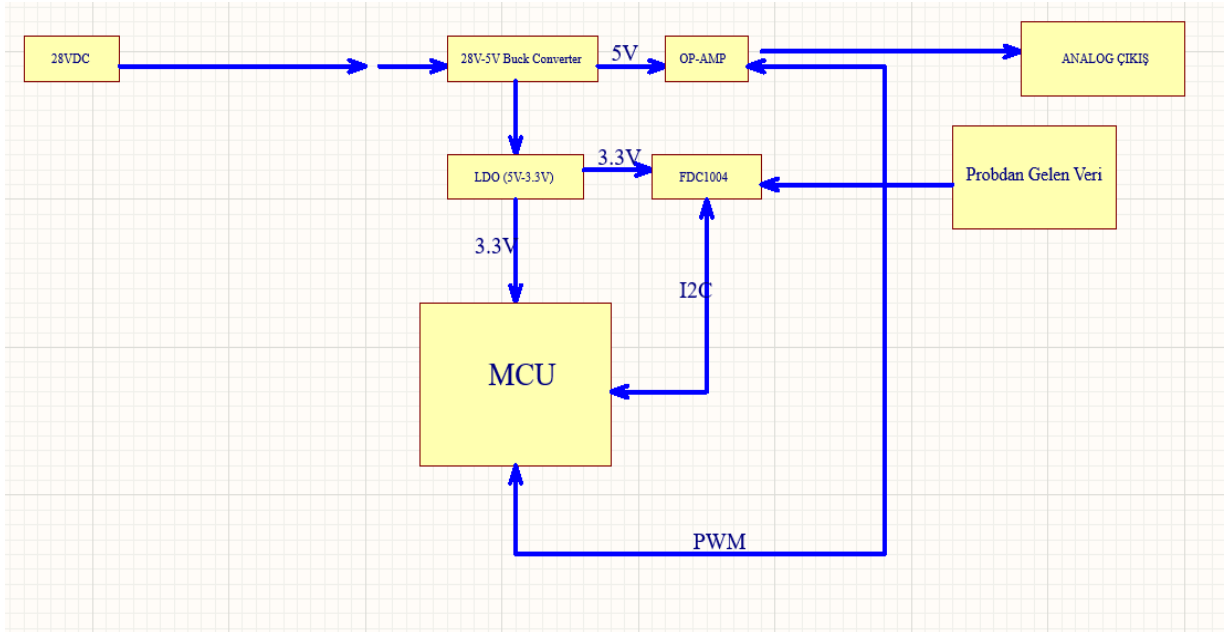
Proje kapsamında:

- Güç yönetimi,
- Kapasitif ölçüm,
- Sayısal veri işleme,
- Analog çıkış üretimi
tek bir PCB üzerinde entegre edilmiştir.

3. Sistem Genel Yapısı

- Sistem aşağıdaki temel bloklardan oluşmaktadır:
- 28 V giriş güç katı
- DC-DC buck dönüştürücü (28 V $\rightarrow$ 5 V)
- 5 V $\rightarrow$ 3.3 V LDO regülasyonu
- Kapasitans–sayısal dönüştürücü
- Mikrodenetleyici tabanlı veri işleme
- Analog çıkış sürücü katı

Bu yapı sayesinde endüstriyel ve havacılık standartlarında kullanılan 28 V besleme altyapısına uyum sağlanmıştır.



Şekil 3.1. Kapasitif sıvı seviye sensörü sistem blok diyagramı

4. Elektriksel Özellikler

4.1 Güç Özellikleri

- **Giriş Gerilimi:** 28 V DC
- **Ara Besleme:** 5 V
- **Dijital Besleme:** 3.3 V

4.2 Ölçüm ve Çıkış Özellikleri

- **Ölçüm Aralığı:** 0 – 30 cm
- **Çıkış Gerilimi:**
 - 0 cm → 0.25 V
 - 30 cm → 4.75 V
- **Çıkış Tipi:** Analog (Op-Amp tamponlu)

Parametre	Sembol	Min	Tipik	Maks	Birim	Açıklama
Giriş gerilimi	Vin	26	28	30	V	Uçak DC besleme hattı
Ara besleme gerilimi	Vbuck	4.8	5.0	5.2	V	Buck converter çıkışı
Dijital besleme gerilimi	Vdd	3.2	3.3	3.5	V	MCU ve FDC1004 beslemesi
Ölçüm aralığı	h	0	-	30	cm	Sıvı seviye yüksekliği
Çıkış gerilimi (0 cm)	Vout_min	0.25	0.25	0.30	V	Offset çıkış seviyesi
Çıkış gerilimi (30 cm)	Vout_max	4.70	4.75	4.80	V	Tam skala çıkış
Çıkış empedansı	Rout	–	Düşük	–	Ω	Op-amp tamponlu çıkış
Çalışma sıcaklığı	Ta	TBD	–	TBD	°C	Ortam sıcaklığı

Şekil 4.1. Elektriksel Özellikleri Tablosu

5. Kullanılan Ana Bileşenler

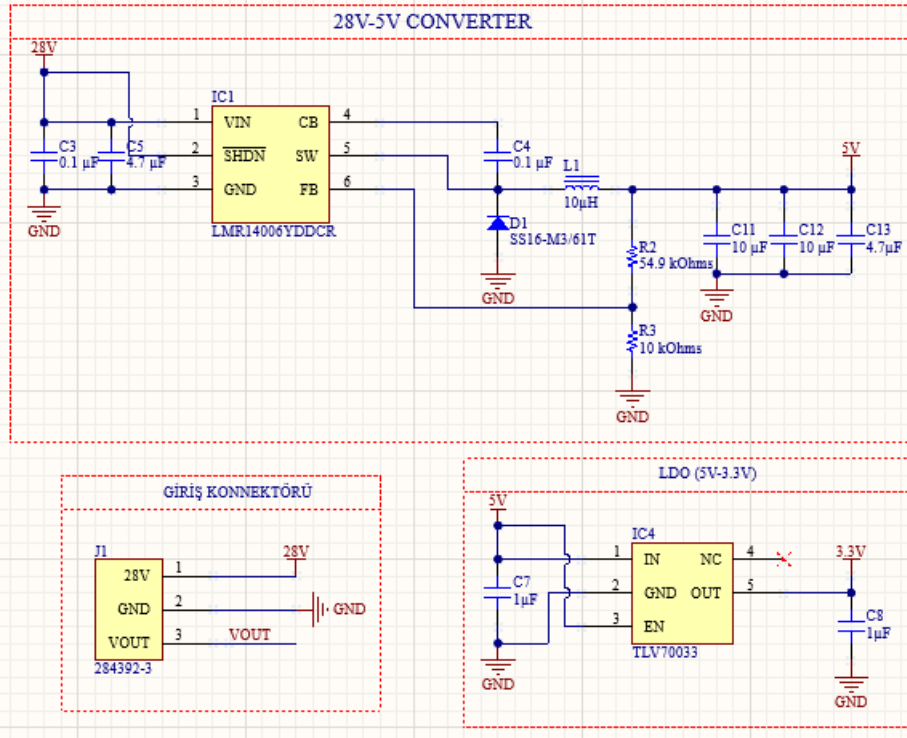
Fonksiyon	Bileşen
Mikrodenetleyici	STM32G030F6P6
DC-DC Buck Converter	LMR14006YDDCR
Kapasitans–Sayısal Dönüştürücü	FDC1004DGSR
Çıkış Op-Amp	TLV9001IDBVR
5 V → 3.3 V LDO	TLV70033
Sensör & Giriş Konnektörü	284392-3
Programlama Konnektörü	TSW-105-08-G-S-RA

Şekil 5.1. Kullanılan Bileşenlerin Tablosu

6. Şematik Tasarım Açıklamaları

6.1 Güç Giriş ve Regülasyon Devresi

Kart, 28 V DC giriş gerilimi ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Yüksek verimlilik ve düşük ısı kayıp sağlamak amacıyla **LMR14006YDDCR** buck dönüştürücü kullanılarak 28 V gerilim 5 V seviyesine düşürülmüştür. Dijital devrelerin güvenilir çalışması için 5 V hattından **TLV70033** LDO regülatörü aracılığıyla 3.3 V besleme elde edilmiştir. Regülatör giriş ve çıkışlarında üretici tavsiyelerine uygun bypass ve decoupling kapasitörleri kullanılmıştır.

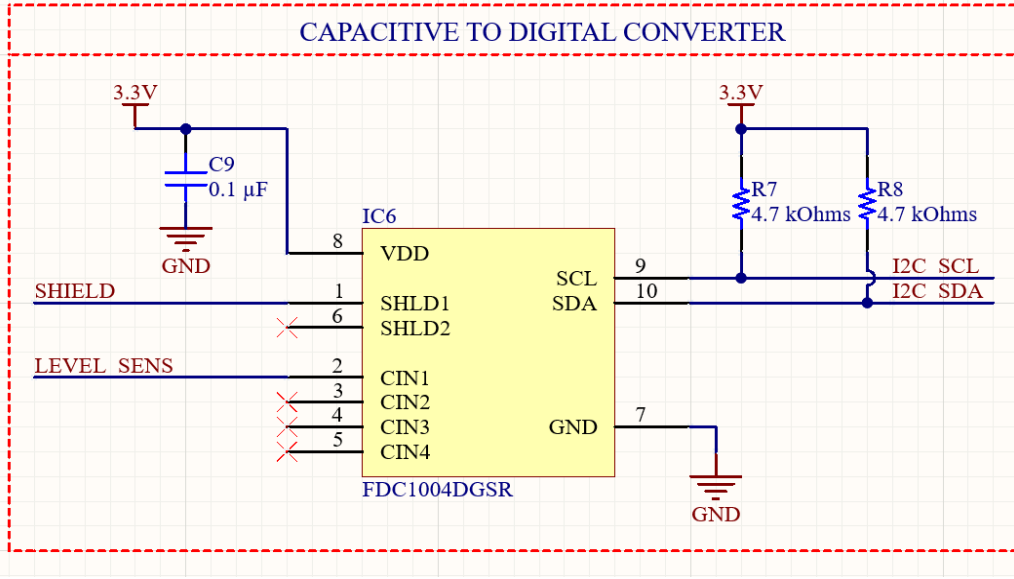


Şekil 6.1. Güç Giriş Katı Şematik Gösterimi

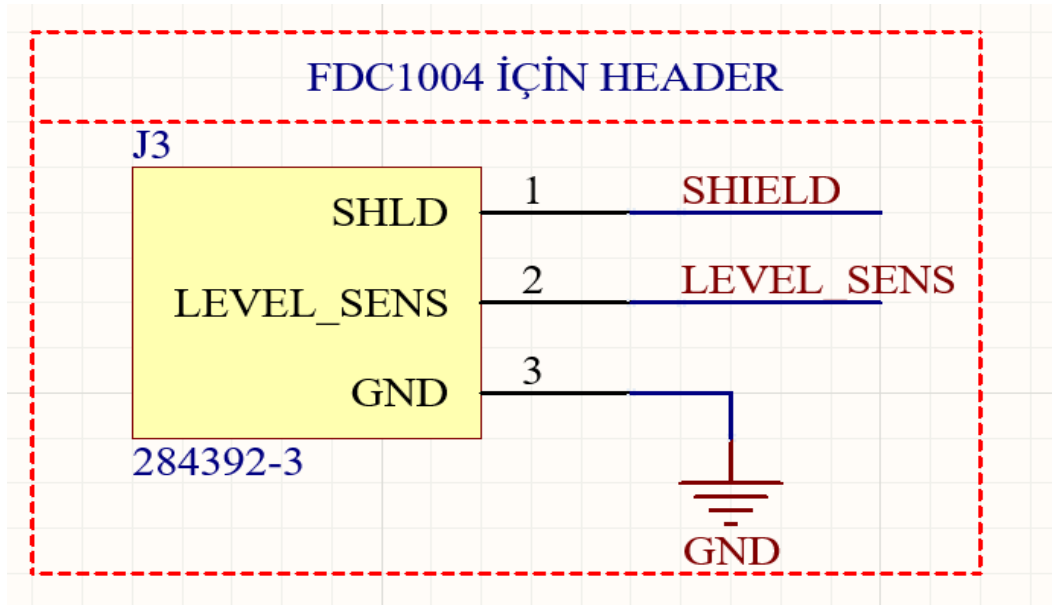
6.2 Kapasitif Ölçüm Devresi

Sıvı seviye ölçümü, **FDC1004DGSR** kapasitans–sayısal dönüştürücü entegresi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu entegre, sensör elektrotlarından gelen kapasitans değişimini yüksek çözünürlükte dijital veriye dönüştürmektedir.

Sensör bağlantıları ve FDC1004 girişleri için **284392-3** konnektörü tercih edilmiştir. Bu yapı, saha bağlantılarında mekanik dayanıklılık ve güvenilirlik sağlamaktadır.



Görsel 6.2. FDC1004 Şematik Gösterimi

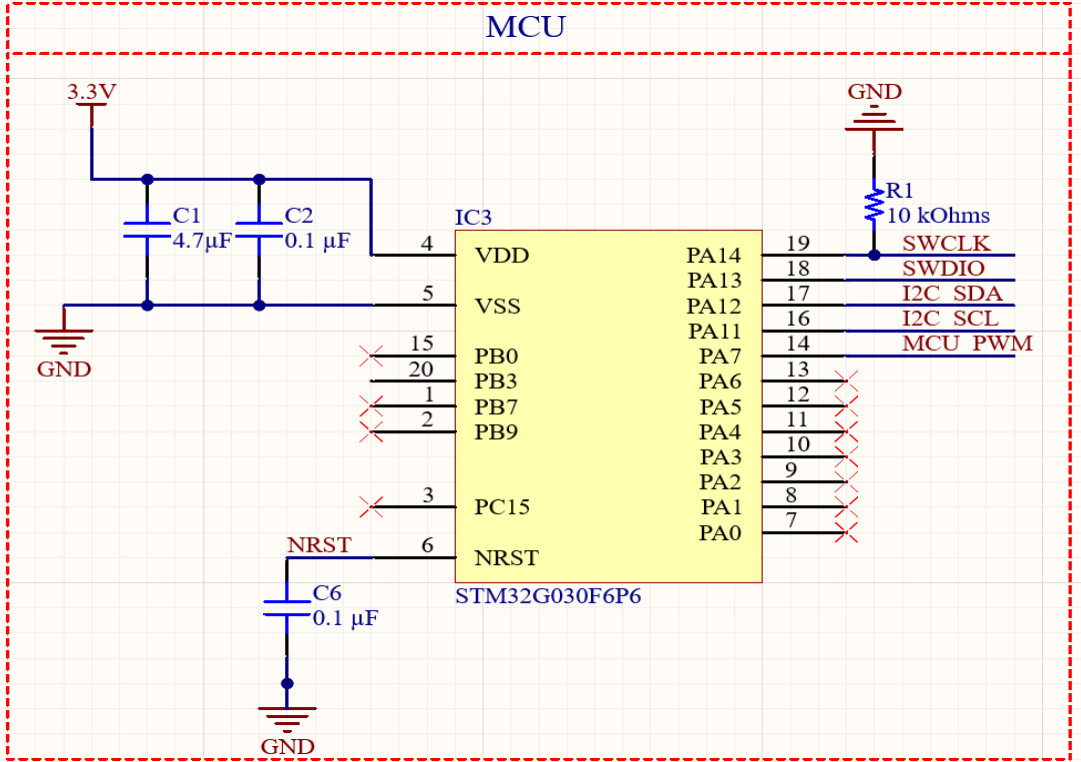


Görsel 6.3. FDC1004 Kablo Bağlantı Konnektörü Şematik Gösterimi

6.3 Mikrodenetleyici ve Veri İşleme

Ölçüm verilerinin işlenmesi için **STM32G030F6P6** mikrodenetleyici kullanılmıştır. Mikrodenetleyici, FDC1004'ten alınan sayısal veriyi yazılım algoritmaları ile işleyerek sıvı seviyesine karşılık gelen analog çıkış değerini hesaplamaktadır.

Programlama ve hata ayıklama işlemleri için **TSW-105-08-G-S-RA** konnektörü üzerinden SWD arayüzü sağlanmıştır.

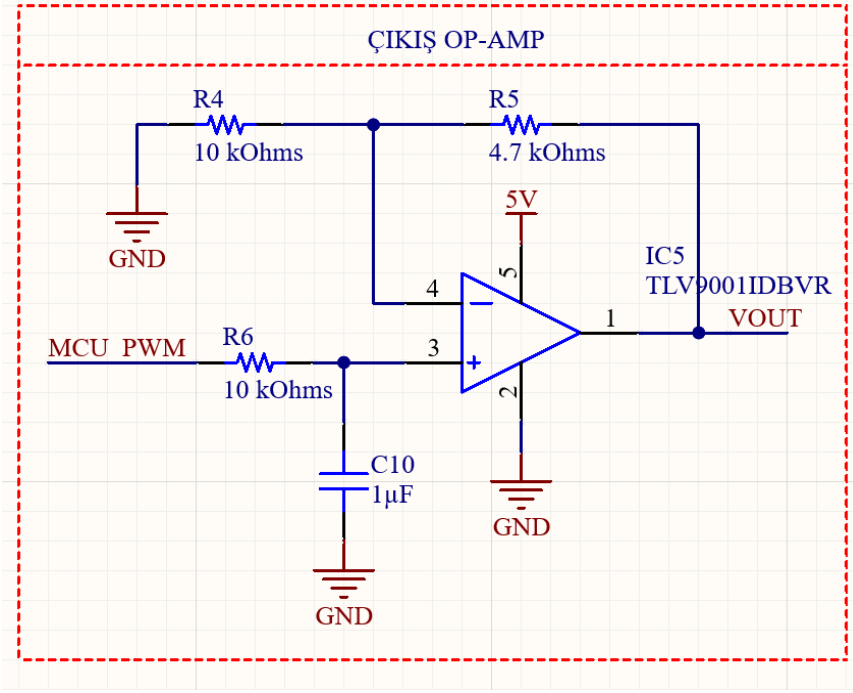


Görsel 6.4. MCU Şematik Gösterimi

6.4 Analog Çıkış Katı

Mikrodenetleyici tarafından üretilen sinyal, **TLV9001IDBVR** op-amp kullanılarak tamponlanmış ve ölçeklendirilmiştir. Bu sayede:

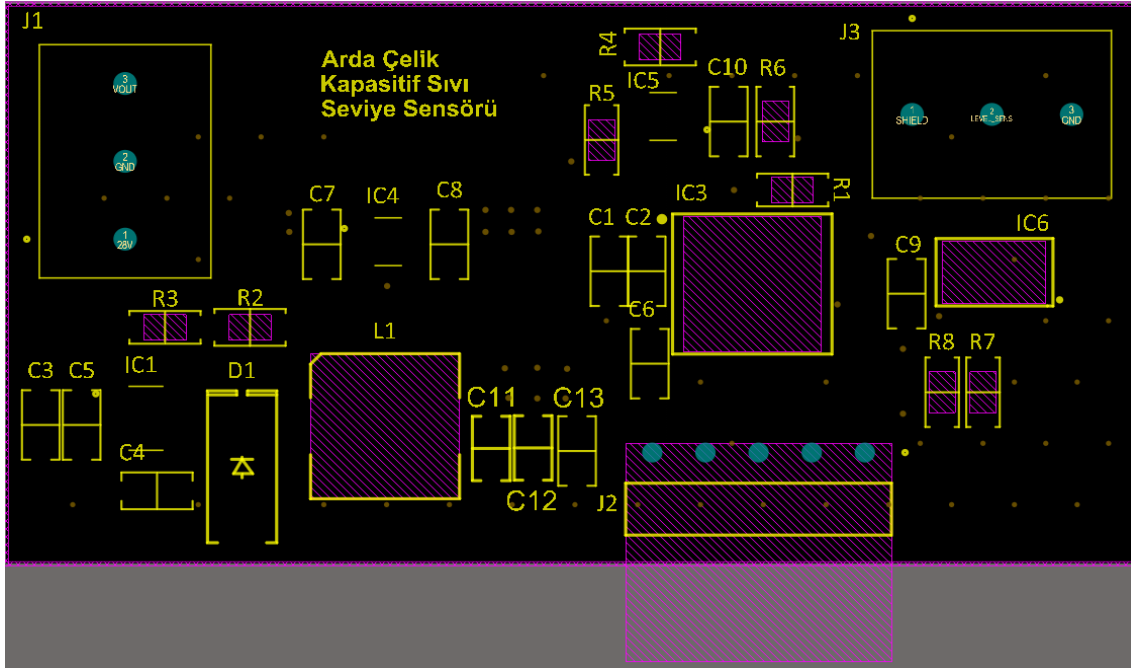
- Düşük çıkış empedansı,
- Gürültü bağışıklığı,
- Harici sistemlerle uyum sağlanmıştır.



Görsel 6.5 Çıkış Op-Amp Şematik Gösterimi

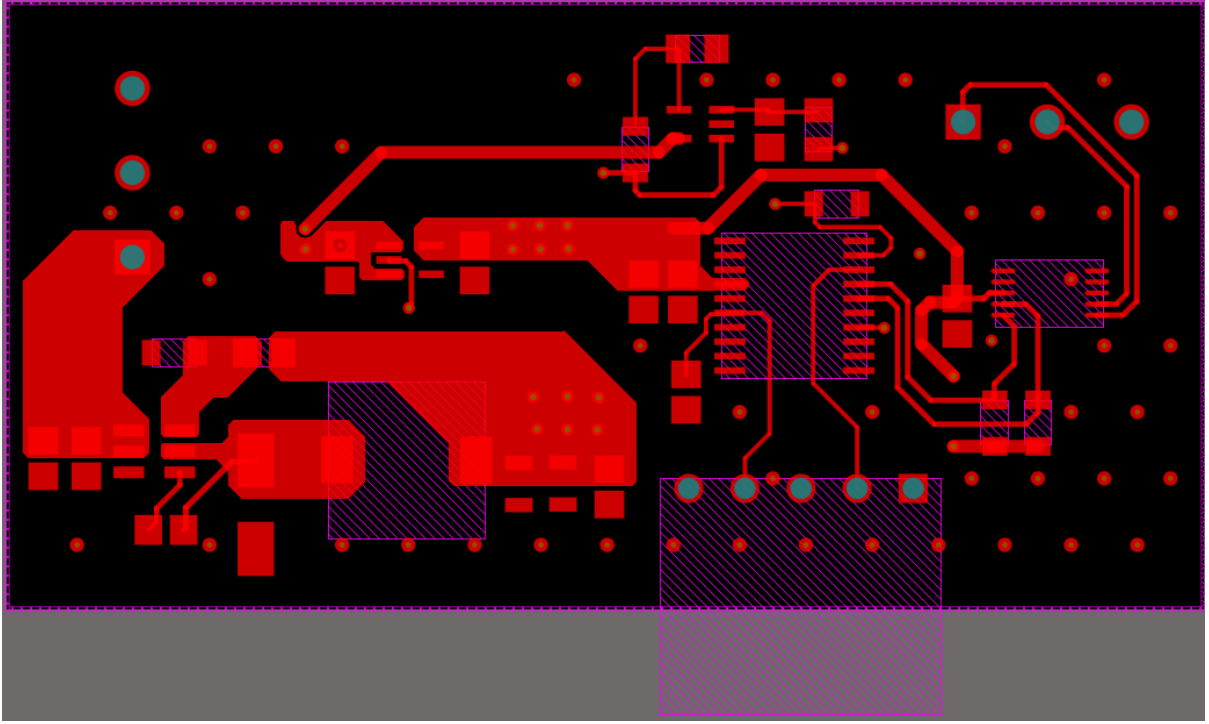
7. PCB PLACEMENT VE ROUTING

7.1 Placement (Yerleşim)

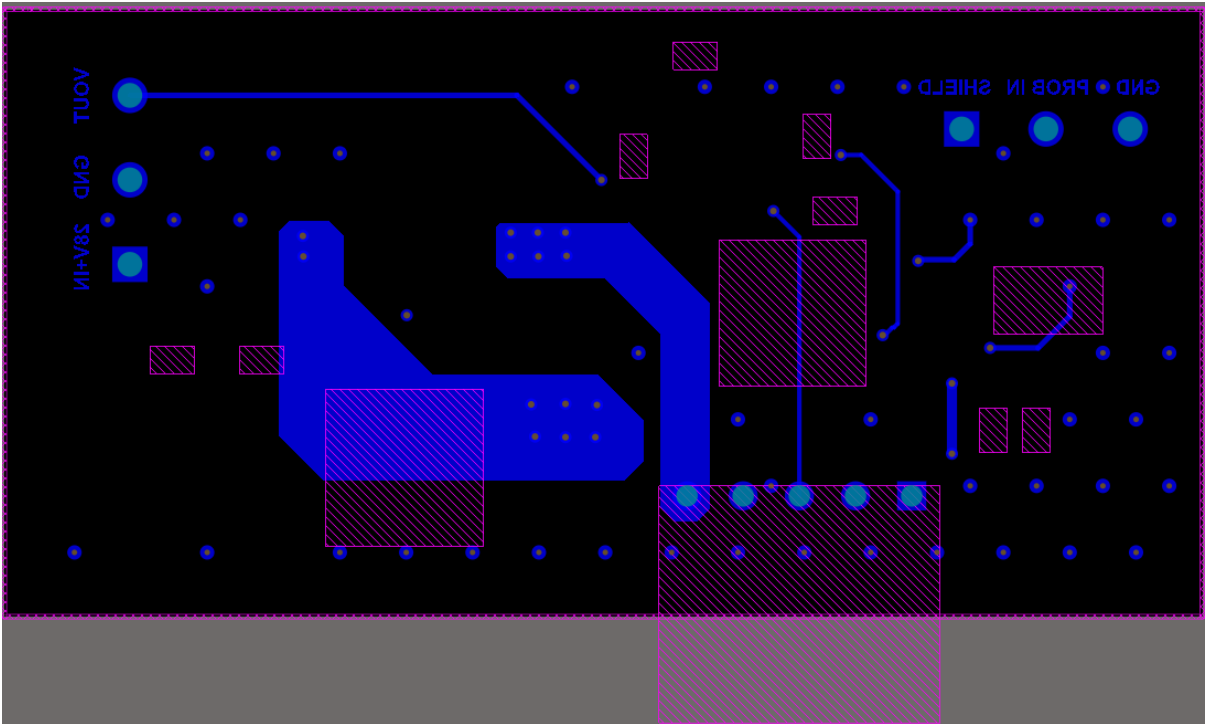


Görsel 7.1. Komponentlerin PCB yerleşim 2D görüntüsü

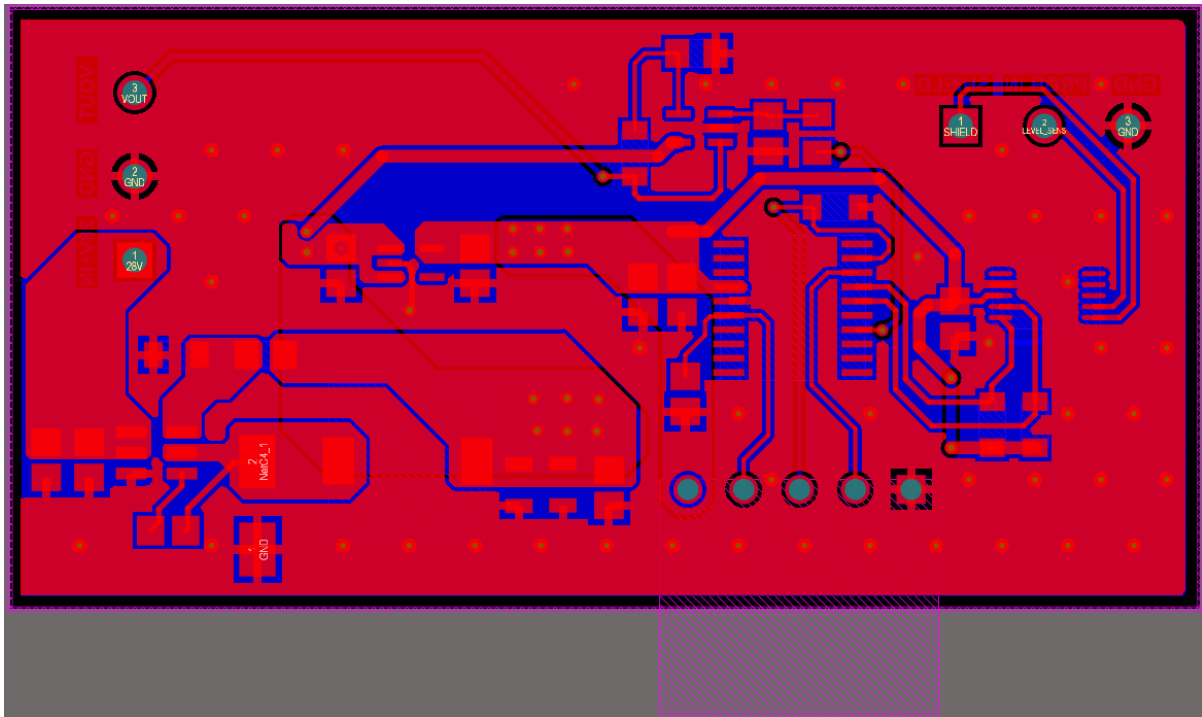
7.1 Routing (Yollar)



Görsel 7.2. PCB 2D top routing görseli (Yolların Net görülmesi için Top ve Bottom GND polygonları Shelved edilmiştir)

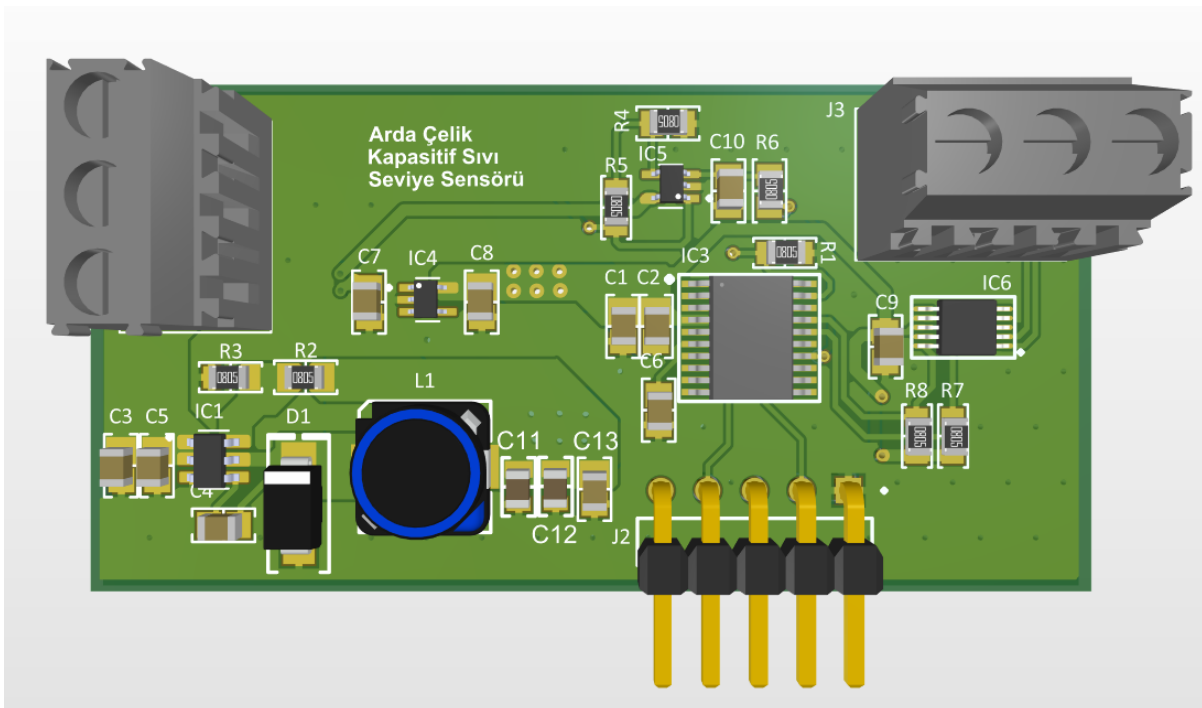


Görsel 7.3. PCB 2D bottom routing görseli (Yolların Net görülmesi için Top ve Bottom GND polygonları Shelved edilmiştir)

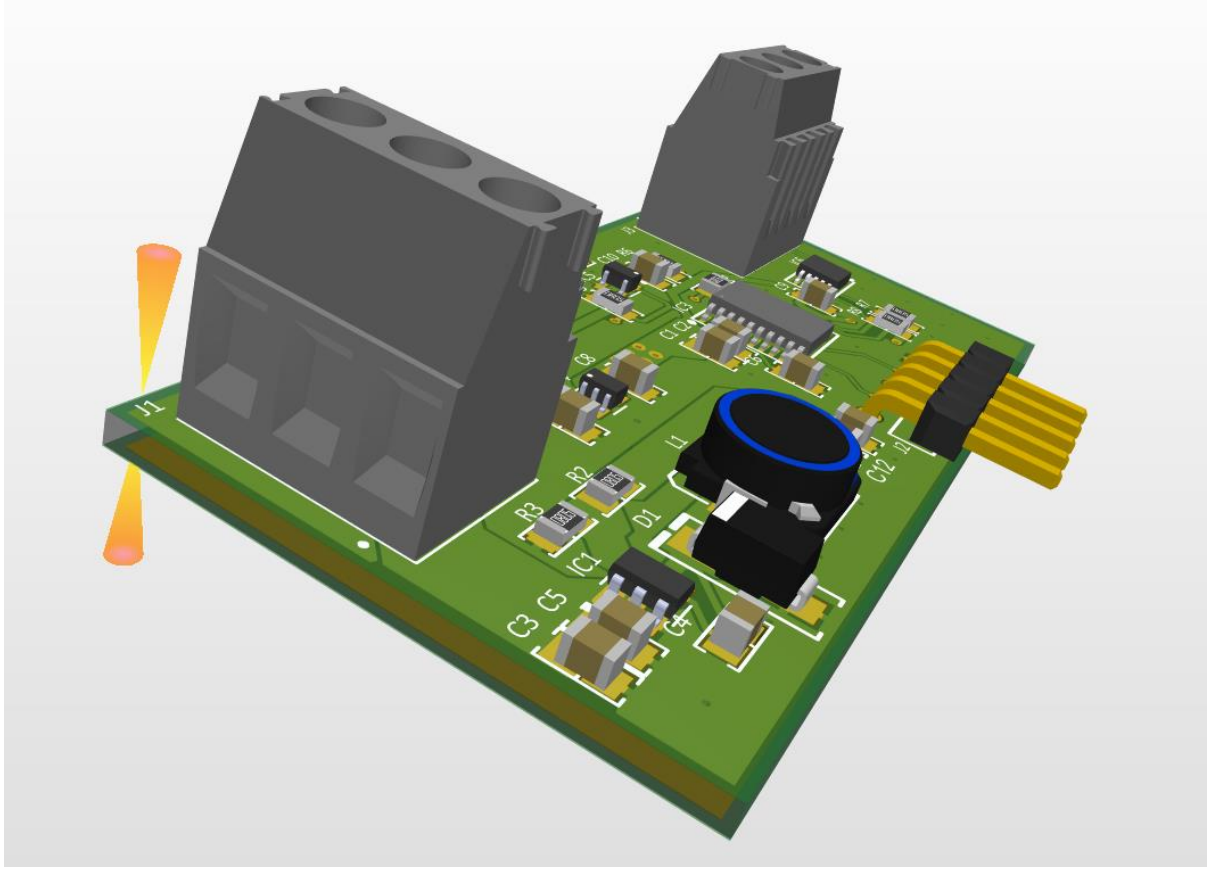


Görsel 7.4. PCB 2D Tüm yollar Açıkken Görseli

7.2 3D Görüntü



Görsel7.5 PCB 3D Üstten Görünüm Görseli



Görsel7.6 PCB 3D Yandan Görünüm Görseli

8.BENCHMARK ÜRÜN TABLOSU

Teknik Parametre	Özgün Tasarım (Arda Çelik)	Gill Sensors (GS Level)	Endress+Hauser (Liquicap M)	IFM Electronic (LK Serisi)
Menşei / Üretim	TR Yerli Tasarım / Prototip	GB İngiltere (İthal)	CH İsviçre/Almanya (İthal)	DE Almanya (İthal)
Çalışma Prensibi	Kapasitif (PCB Tabanlı)	Kapasitif (Solid State)	Kapasitif (Rod Probe)	Kapasitif (Rod Probe)
Besleme Gerilimi	28V DC (Savunma Std.)	5V - 32V DC	12V - 35V DC	18V - 30V DC
Çıkış Sinyali	0.25V - 4.75V (ADC Uyumlu)	0.25V - 4.75V	4-20 mA (HART)	0-10V / Switching
Doğrusallık (Linearity)	~%1 - %2 (Tahmini)	± %0.25	< %0.5	± %0.5
Çözünürlük	12-Bit (MCU Bağlı)	10-Bit / 12-Bit	Çok Yüksek (Analog)	1 mm
Ölçüm Aralığı	0 - 300 mm (Özelleştirilebilir)	Siparişe Özel	100 mm - 10 m	Standart (Örn: 264 mm)
Malzeme Yapısı	FR4 PCB + Konformal Kaplama	Paslanmaz Çelik / PTFE	Paslanmaz Çelik / PFA	Paslanmaz Çelik / PP
Kalibrasyon	Yazılımsal (Boş/Dolu Tanıtma)	Fabrika Çıkışlı	Buton ile Sahada	Buton / IO-Link
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ... +85°C (Endüstriyel)	-40°C ... +125°C	-50°C ... +200°C	0°C ... +85°C
Maliyet (Birim)	Düşük (BOM < \$100)	Yüksek (~\$250)	Çok Yüksek (~€1000)	Orta (~€300)
Tedarik Süresi	Hemen (Üretim)	4-6 Hafta	6-8 Hafta	Stoktan / 2 Hafta